FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FAETERJ-RIO

Guilherme Vidal de Araújo
João Lucas Assumpção Marcowich da Silva
Arthur Fonseca de Almeida

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS

RIO DE JANEIRO
2024

GUILHERME VIDAL DE ARAÚJO
JOÃO LUCAS ASSUMPÇÃO MARCOWICH DA SILVA
ARTHUR FONSECA DE ALMEIDA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS

Projeto Final Sistema de Gerenciamento para Comércios Alimentícios apresentado a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ-Rio.

Orientador: Prof. Ricardo Marciano dos Santos

RIO DE JANEIRO

2024

Resumo

Este projeto apresenta um sistema de gerenciamento desenvolvido especificamente para comércios alimentícios, como padarias, restaurantes, lanchonetes e similares.

O sistema visa otimizar a administração desses estabelecimentos, oferecendo funcionalidades que abrangem desde o controle de estoque até a gestão do estabelecimento.

Palavras-chave: Projeto. Sistema. Gerenciamento. Comércio Alimentício.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS:

Figura 1: Termo EAP……7
Figura 2: BPMN……...…13
Figura 3: Diagrama de caso de uso……14
Figura 4: Diagrama de atividades 1……25
Figura 5: Diagrama de atividades 2……25
Figura 6: Diagrama de atividades 3……26
Figura 7: Diagrama de atividades 4……27
Figura 8: Diagrama de atividades 5……28
Figura 9: Diagrama de classes……30
Figura 10: Diagrama de sequência……..31

QUADROS:

Quadro 1: Dicionário EAP……7
Quadro 2: Regras de negócio 1…….……9
Quadro 3: Regras de negócio 2…….……...10
Quadro 4: Regras de negócio 3…….……...10
Quadro 5: Regras de negócio 4…….……...10
Quadro 6: Regras de negócio 5…….……...10
Quadro 7: Regras de negócio 6…….……...10
Quadro 8: Regras de negócio 7…….……...10
Quadro 9: Regras de negócio 8…….……...10
Quadro 10: Regras de negócio 9…….……11
Quadro 11: Regras de negócio 10…….……...11
Quadro 12: Regras de negócio 11…….……...11
Quadro 13: Regras de negócio 12…….……...11
Quadro 14: Regras de negócio 13…….……...11
Quadro 15: Requisitos funcionais do sistema……..……..12
Quadro 16: Requisitos não funcionais do sistema……..……..13
Quadro 17: Descrição dos casos de uso confirmar pedido…….……14
Quadro 18: Descrição dos casos de uso registrar transações…….……..15
Quadro 19: Descrição dos casos de uso coletar feedback……..……15
Quadro 20: Descrição dos casos de uso registrar interação com clientes……..……..16

Quadro 21: Descrição dos casos de uso acessar espaço financeiro……17
Quadro 22: Descrição dos casos de uso revisar normas sanitárias…..……..……..17
Quadro 23: Descrição dos casos de uso pedir comida……17
Quadro 24: Descrição dos casos de uso pedir bebida…….……18
Quadro 25: Descrição dos casos de uso monitorar atividade de limpeza……18
Quadro 26: Descrição dos casos de uso inspecionar segurança e validade do produto……19
Quadro 27: Descrição dos casos de uso monitorar condição de armazenamento……19
Quadro 28: Descrição dos casos de uso treinar equipe……..20
Quadro 29: Descrição dos casos de uso contabilizar e contar receita……..20
Quadro 30: Descrição dos casos de uso rastrear licenças e alvarás……21
Quadro 31: Descrição dos casos de uso verificar agenda de entregas……22
Quadro 32: Descrição dos casos de uso verificar inventário……23
Quadro 33: Descrição dos casos de uso reabastecer e gerenciar pedidos……23

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO:.....6
2. OBJETIVOS:.....6
3. DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE:.....7
3.1 REQUISITOS DO SISTEMA……9
3.1.1 Regras de Negócio……9
3.1.2 Requisitos Funcionais……12
3.1.3 Requisitos Não Funcionais……13
3.2 BPMN……13
3.3 MODELO DE CASOS DE USO……14
3.3.1 Diagrama de Caso de Uso……14
3.3.2 Descrição dos casos de uso……14
3.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES……24
3.4 DIAGRAMA DE CLASSE……..29
3.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA……..30

1. INTRODUÇÃO:

Esse projeto foi idealizado e documentado pelos alunos Arthur Fonseca de Almeida, Guilherme Vidal de Araújo e João Lucas Assumpção Marcowich da Silva. Sendo atualizado conforme o andamento das aulas e atividades apresentadas durante as aulas de IAS.

A escolha de um sistema que fosse gerir o setor alimentício do comércio, seja de pequeno ou grande porte, foi de acordo com a escolha de realizar um trabalho em cima de algo presente no dia a dia do cidadão comum, por exemplo padarias, restaurantes e botecos.

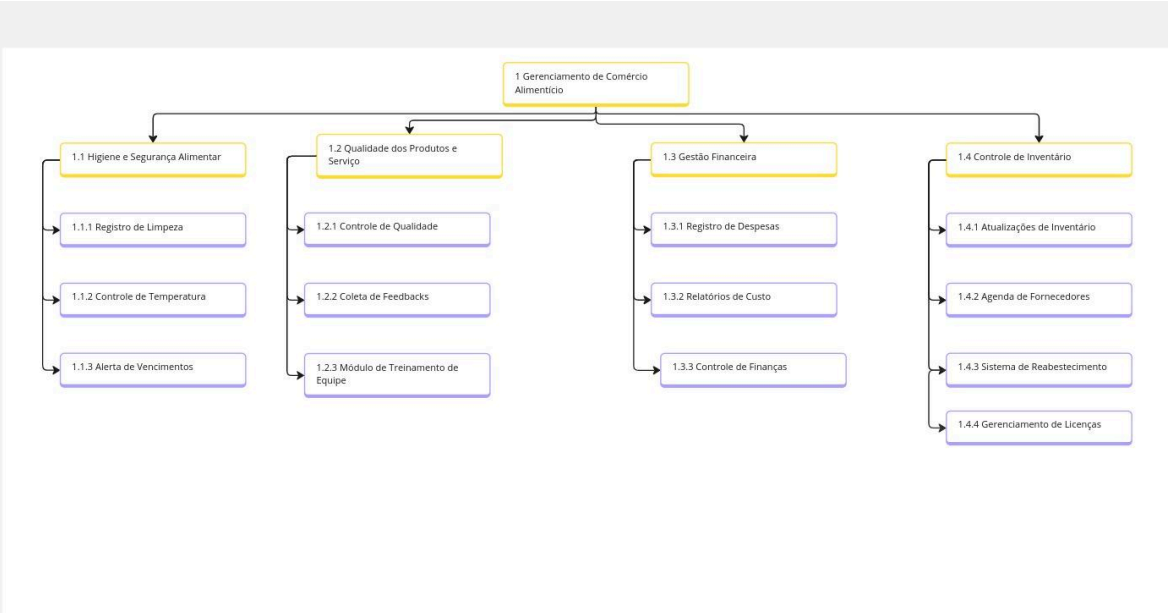
Justamente por isso que o projeto busca ser versátil para ser aplicável nesses diferentes tipos de estabelecimentos e seus respectivos contextos de trabalho.

2. OBJETIVOS:

O objetivo do sistema é automatizar tarefas de cunho principalmente administrativo, com um enfoque no gerente e as tarefas que o mesmo executa.

Além disso, há uma extensão que gira em torno da legalidade do negócio, que trabalha com as tarefas sanitárias e gerenciamento de licenças, que, no geral, podem se tornar uma dor de cabeça para o gerente.

Figura 1 - Termo EAP



Dicionário EAP:

Quadro 1 - Dicionário EAP

Atividade	Descrição	Responsável	Participantes
1.1.1 Registro de Limpeza	Inspecionar as técnicas e a qualidade da limpeza executada.	Assistente de Higiene e Limpeza Alimentar	N/A
1.1.2 Controle de Temperatura	Condicionar a temperatura para garantir a boa manutenção dos alimentos.	Padeiro	Assistente de Higiene e Limpeza Alimentar
1.1.3 Alerta de Vencimentos	Estar em dia com as datas de vencimento dos alimentos.	Padeiro	Assistente de Higiene e Limpeza Alimentar

1.2.1 Controle de Qualidade	Analisar a qualidade do trabalho em todo o estabelecimento.	Gerente	N/A
1.2.2 Coleta de Feedbacks	Coletar feedbacks de clientes e repassá-los para o gerente.	Atendente	Gerente
1.2.3 Módulos de Treinamento de Equipe	Treinar e capacitar empregados para ter o seu melhor desempenho.	Gerente	N/A
1.3.1 Registro de Despesas	Registrar todas as despesas com o estabelecimento.	Gerente	N/A
1.3.2 Relatórios de Custo	Registrar todas as despesas com contratos e alimentos.	Gerente	N/A
1.3.3 Controle de Finanças	Analisar o estado financeiro com base na receita e na despesa.	Gerente	N/A
1.4.1 Atualizações de Inventário	Atualizar o inventário de alimentos conforme eles são utilizados ou comprados.	Gerente	Padeiro

1.4.2 Agenda de Fornecedores	Consultar tanto as fornecedoras quanto as transportadoras para saber a agenda.	Gerente	Padeiro
1.4.3 Sistema de Abastecimento	Trabalhar junto às fornecedoras para garantir um estoque de alimentos suficiente.	Gerente	Padeiro
1.4.4 Gerenciamento de Licenças	Verificar com as fornecedoras se as licenças estão em dia.	Gerente	N/A

Quadro 2 - Regras de Negócios sobre Higiene e Segurança Alimentar: Módulo de registro de limpeza

Identificador	RN01
Nome	Módulo de Registro de Limpeza
Descrição	Funcionalidade para registrar e monitorar atividades de limpeza.

Quadro 3 - Regras de Negócios sobre Higiene e Segurança Alimentar: Alertas de Segurança.

Identificador	RN02
Nome	Alertas de Segurança
Descrição	Notificações para inspeções de segurança e validade de produtos.

Quadro 4 - Regras de Negócios sobre Higiene e Segurança Alimentar: Controle de temperatura

Identificador	RN03
Nome	Controle de temperatura
Descrição	Monitoramento em tempo real das condições de armazenamento.

Quadro 5 - Regras de Negócios sobre Qualidade dos Produtos: Módulo de Controle de Qualidade.

Identificador	RN04
Nome	Módulo de Controle de Qualidade
Descrição	Registros de testes e resultados de qualidade

Quadro 6 - Regras de Negócios sobre Qualidade dos Produtos: Sistema de Feedback.

Identificador	RN05
Nome	Sistema de Feedback
Descrição	Coletas de feedback sobre a qualidade dos produtos.

Quadro 7 - Regras de Negócios sobre Licenças e Regulamentações: Módulo de Gerenciamentos de Licenças.

Identificador	RN06
Nome	Módulo de Gerenciamentos de Licenças
Descrição	Registro e rastreamento das licenças e alvarás.

Quadro 8 - Regras de Negócios sobre Licenças e Regulamentações: Alertas de Vencimento.

Identificador	RN07
Nome	Alertas de Vencimento
Descrição	Notificações sobre a renovação de licenças

Quadro 9 - Regras de Negócios sobre Controle de Inventário: Módulo de Inventário.

Identificador	RN08
Nome	Módulo de Inventário
Descrição	Monitoramento de estoque e relatórios de nível do inventário.

Quadro 10 - Regras de Negócios sobre Controle de Inventário: Sistema de Reabastecimento

Identificador	RN09
Nome	Sistema de Reabastecimento
Descrição	Alertas para baixo estoque e gerenciamento de pedidos.

Quadro 11 - Regras de Negócios sobre Atendimento ao Cliente: Sistema de Gestão de Atendimento

Identificador	RN10
Nome	Sistema de Gestão de Atendimento
Descrição	Registro de interações com clientes e resolução de problemas.

Quadro 12 - Regras de Negócios sobre Atendimento ao Cliente: Portal de Treinamento.

Identificador	RN11
Nome	Portal de Treinamento
Descrição	Recursos e módulos de treinamento para a equipe.

Quadro 13 - Regras de Negócios sobre Gestão Financeira: Módulo Financeiro.

Identificador	RN12
Nome	Módulo Financeiro
Descrição	Contabilidade, controle de receitas e despesas.

Quadro 14 - Regras de Negócios sobre Gestão Financeira.

Identificador	RN13
Nome	Relatórios de Custo
Descrição	Análise e relatórios detalhados de custo e preços.

Requisitos Funcionais

Quadro 15 - Requisitos Funcionais

		REQUISITOS FUNCIONAIS
ID	**Nome**	**Descrição**
RF01	Levantamento de Inventário	O sistema deve sempre estar em dia com o inventário, para a partir disso ter projeções de estoque e venda de produtos.
RF02	Registro de Transações	O sistema deve manter um orçamento equilibrado, é através das transações que a receita é registrada, como também os gastos.
RF03	Agenda de Entregas	O sistema deve ter uma comunicação esclarecida com fornecedores e transportadoras para ter um estoque que siga de acordo com a demanda dos clientes.
RF04	Verificação de Normas Sanitárias	O sistema deve estar em dia com as normas sanitárias para se manter dentro da legalidade.

Requisitos Não Funcionais

Quadro 16 - Requisitos Não Funcionais

		REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
ID	**Nome**	**Descrição**
RNF01	Acessibilidade	O sistema deve não criar empecilhos para o acesso de qualquer pessoa.
RNF02	Segurança	O sistema deve garantir a segurança dos funcionários e clientes durante todo o processo de comércio deve ser assegurada

---

BPMN:

Figura 2 - BPMN

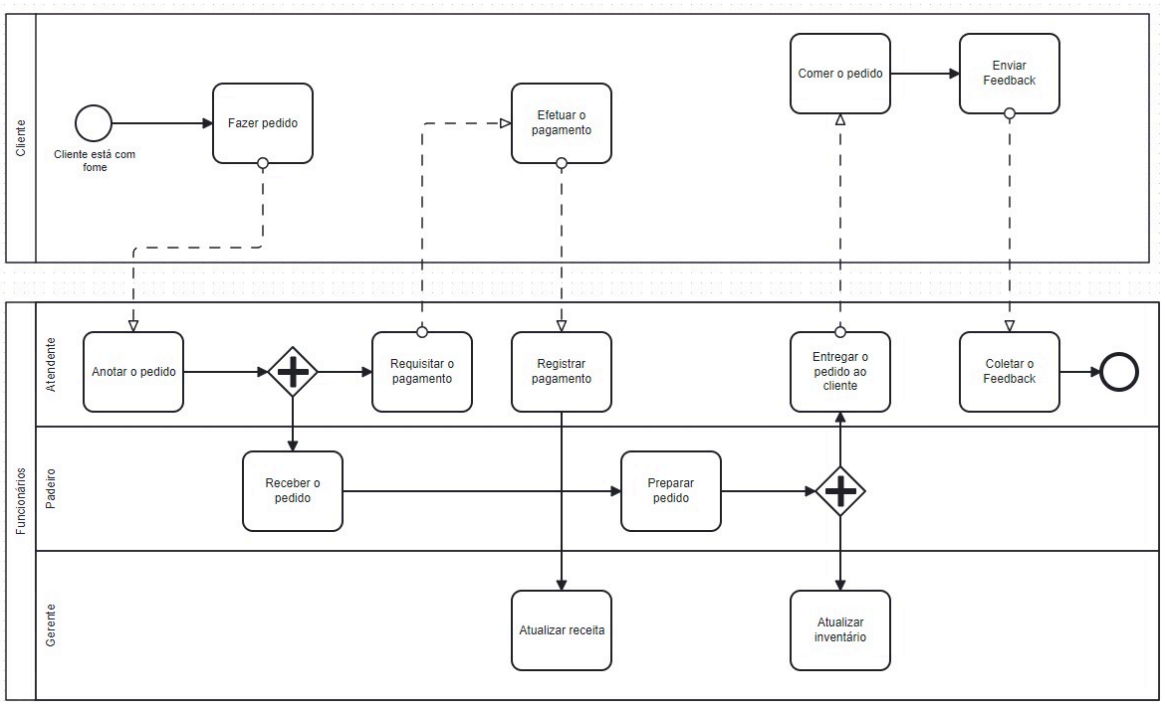


Diagrama de Caso de Uso:

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso

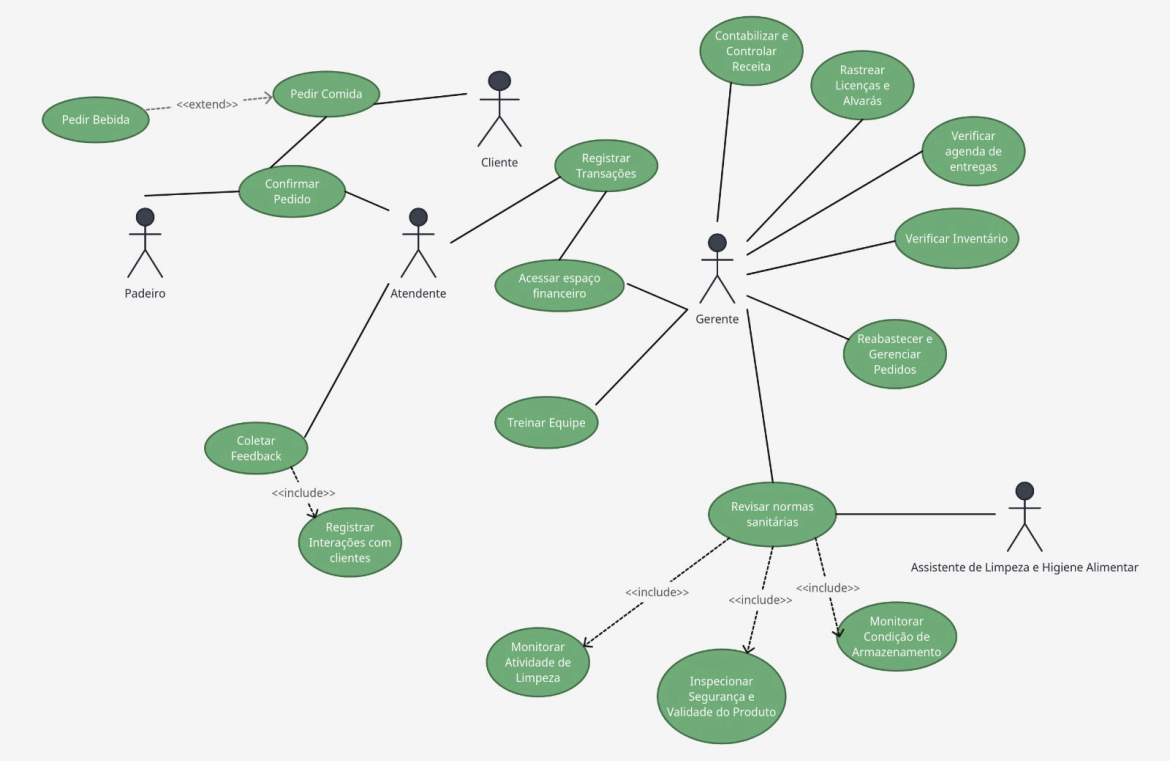


Diagrama de Caso de Uso Textual:

Quadro 17 - Descrição dos casos de uso confirmar pedido

Caso de Uso:	Confirmar Pedido
Ator Principal:	Atendente e Padeiro
Interessados e Interesses:	• **Cliente**: Deseja ter a confirmação do pedido, para garantir a entrega da sua compra. • **Padeiro**: Deseja fazer a confirmação do pedido, para poder começar a fazer o pedido referente ao cliente. • **Atendente**: Deseja fazer a confirmação do pedido, para poder entregá-lo diretamente ao cliente.

Pré-Condições:	O cliente deve fazer o pedido de acordo com as opções disponíveis e fazer o pagamento imediatamente.
Pós-Condições:	O pedido é confirmado e assim começa a preparação do pedido, além do registro do pagamento

Quadro 18 - Descrição dos casos de uso registrar transações

Caso de Uso:	Registrar Transações
Ator Principal:	Atendente
Interessados e Interesses:	● Atendente: Ele deseja controlar o pagamento mediante a aquisição de algum alimento na padaria, para controlar se o pagamento foi efetuado corretamente. ● Gerente: Deseja fazer a gestão do espaço financeiro sem apresentar anomalias ou perdas desnecessárias, para garantir o pagamento seguro e a confiabilidade no sistema.
Pré-Condições:	O pedido tem que ter sido feito e confirmado.
Pós-Condições:	O registro da transação estará disponível no sistema, garantindo o acesso remotamente.

Quadro 19 - Descrição dos casos de uso coletar feedback

Caso de Uso:	Coletar Feedback
Ator Principal:	Atendente
Interessados e Interesse:	● **Atendente:** Deseja fazer o controle das informações ligadas ao comércio e os problemas a serem corrigidos.

	● **Gerente:** Deseja fazer a gestão do ambiente, garantindo o melhor atendimento ao cliente e a valorização do comércio. ● **Cliente:** Deseja informar sua situação sobre a experiência na aquisição do seu produto.
Pré-Condições:	O pedido tem que ter sido feito, confirmado e entregue ao cliente.
Pós-Condições:	O feedback do cliente estará disponível para a consulta do Atendente ou do Gerente em questão.

Quadro 20 - Descrição dos casos de uso registrar interação com clientes

Caso de Uso:	Registrar Interação com Clientes
Ator Principal:	Atendente
Interessados e Interesses:	● Atendente: Deseja fazer a manutenção do ambiente tendo em vista o agrado dos Clientes e suas preferências. ● Cliente: Deseja dar sua opinião sobre a compra com o intuito de ter melhoria no atendimento, assim podendo sentir mais conforto para voltar novamente.
Pré-Condições:	Deve ocorrer uma interação diretamente com o Atendente e com gravação de todas as informações.
Pós-Condições:	A interação do cliente estará disponível para a consulta do Atendente ou do Gerente em questão de dúvidas ou mal entendidos.

Quadro 21 - Descrição dos casos de uso acessar espaço financeiro

Caso de Uso:	Acessar Espaço Financeiro
Ator Principal:	Atendente e Gerente
Interessados e Interesses:	● Atendente: Deseja documentar as informações associadas aos valores de receita, ganhos e despesas da padaria que serão disponibilizados no sistema. ● Gerente: Deseja consultar a movimentação do negócio mediante as mudanças com o decorrer do tempo e do período determinado para avaliação do comércio.
Pré-Condições:	Deve estar com a conta do usuário diretamente ligada ao Atendente ou o Gerente, sem disponibilidade de outra consulta, além dos sujeitos mencionados.
Pós-Condições:	O movimento das contas será mostrado com extrema excelência e com mudança em tempo real, de acordo com a compra realizada.

Quadro 22 - Descrição dos casos de uso revisar normas sanitárias

Caso de Uso:	Revisar Normas Sanitárias
Ator Principal:	Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar
Interessados e Interesses:	● Gerente: Deseja que todas as normas sanitárias estejam em dia para que seu estabelecimento não encontre problemas jurídicos ou avaliações negativas de clientes.
Pré-Condições:	Há um Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar disponível para avaliação
Pós-Condições:	As normas sanitárias foram verificadas e cabe ao assistente julgar se elas estão sendo cumpridas ou não.

Quadro 23 - Descrição dos casos de uso pedir comida

Caso de Uso:	Pedir Comida
Ator Principal:	Cliente
Interessados e Interesses:	● Atendente: Deseja saber o pedido do

	cliente para repassá-lo ao Padeiro. ● Padeiro: Deseja receber o pedido do Cliente para começar a fazê-lo.
Pré-Condições:	O Cliente está no aplicativo ou no site pronto para pedir sua comida
Pós-Condições:	O Atendente anota o pedido do Cliente e envia ao Padeiro.

Quadro 24 - Descrição dos casos de uso pedir bebida

Caso de Uso:	Pedir Bebida
Ator Principal:	Cliente
Interessados e Interesses:	● Atendente: Deseja saber o pedido do cliente para entregá-lo.
Pré-Condições:	O Cliente está no aplicativo ou no site pronto para pedir sua comida ou bebida.
Pós-Condições:	O Atendente anota o pedido do Cliente e o envia o produto após pagamento.

Quadro 25 - Descrição dos casos de uso monitorar atividade de limpeza

Caso de Uso:	Monitorar Atividade de Limpeza
Ator Principal:	Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar
Interessados e Interesse:	● **Gerente:** Deseja que seu estabelecimento esteja limpo para evitar reclamações de clientes ou avaliações negativas.
Pré-Condições:	Há um Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar.
Pós-Condições:	As Atividades de limpeza foram monitoradas pelo Assistente que vai

	julgar se elas estão sendo efetivas ou não.

Quadro 26 - Descrição dos casos de uso inspecionar segurança e validade do produto

Caso de Uso:	Inspecionar Segurança e Validade do Produto
Ator Principal:	Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar
Interessados e Interesses:	● Gerente: Deseja que seus produtos estejam dentro do limite da higiene alimentar para evitar problemas jurídicos e reclamações
Pré-Condições:	Há um Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar.
Pós-Condições:	Os produtos foram verificados e o Assistente os julgou se estão dentro das normas sanitárias ou não.

Quadro 27 - Descrição dos casos de uso monitorar condição de armazenamento

Caso de Uso:	Monitorar Condição de Armazenamento
Ator Principal:	Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar
Interessados e Interesse:	● **Gerente:** Deseja que seu armazenamento esteja seguindo as normas sanitárias para evitar problemas logísticos e jurídicos.
Pré-Condições:	Há um Assistente de Limpeza e Higiene Alimentar.
Pós-Condições:	O Armazenamento foi monitorado e sua condição foi julgada pelo Assistente como satisfatória ou não.

Quadro 28 - Descrição dos casos de uso treinar equipe

Caso de Uso:	Treinar Equipe
Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	• **Gerente da Padaria:** Deseja garantir que a equipe esteja bem treinada e preparada para realizar suas funções de maneira eficiente e de acordo com os padrões da padaria. • **Equipe:** Deseja adquirir habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções corretamente, garantindo um ambiente de trabalho eficiente e agradável. • **Clientes:** Desejam receber um serviço de qualidade e produtos bem preparados, o que é facilitado por uma equipe bem treinada.
Pré-Condições:	O gerente deve ter um plano de treinamento preparado e os membros da equipe devem estar disponíveis para participar das sessões de treinamento.
Pós-Condições:	A equipe está treinada conforme o plano estabelecido. Os membros da equipe demonstram habilidades e conhecimentos adquiridos e aplicam os procedimentos e técnicas aprendidas no dia a dia da padaria.

Quadro 29 - Descrição dos casos de uso contabilizar e contar receita

Caso de Uso:	Contabilizar e Contar Receita
Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	• **Gerente da padaria:** Deseja registrar e contabilizar com precisão toda a receita gerada pelas vendas diárias, garantindo que os valores estejam corretos e atualizados. Após isso, deseja ter acesso a relatórios financeiros precisos para tomar decisões

	sobre o negócio e verificar a performance da padaria. ● **Contador:** Deseja ter dados corretos e detalhados para preparar relatórios financeiros e declarações fiscais.
Pré-Condições:	Todas as transações do dia devem ter sido registradas no sistema de caixa. A equipe responsável deve ter seguido os procedimentos de fechamento de caixa.
Pós-Condições:	A receita diária é contabilizada e registrada no sistema financeiro da padaria. Os valores são reconciliados com o dinheiro em caixa, e qualquer discrepância é investigada. Relatórios financeiros são atualizados para refletir as receitas do período.

Quadro 30 - Descrição dos casos de uso rastrear licenças e alvarás

Caso de Uso:	Rastrear Licenças e Alvarás
Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	● **Gerente:** Deseja monitorar a validade das licenças e alvarás necessários para a operação da padaria, garantindo que todos os documentos estejam atualizados e em conformidade com as regulamentações. ● **Equipe de Administração:** Deseja manter a padaria em conformidade legal e evitar problemas com órgãos reguladores, assegurando que todos os documentos estejam corretos e válidos. ● **Autoridades Reguladoras:** Desejam garantir que a padaria esteja em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis, para garantir a segurança e a qualidade das operações.

Pré-Condições:	O gerente deve ter acesso a um sistema ou banco de dados onde as licenças e alvarás estejam registrados. Os documentos devem estar armazenados e acessíveis para revisão.
Pós-Condições:	A validade das licenças e alvarás é monitorada e atualizada regularmente. Caso algum documento esteja próximo da expiração ou vencido, ações corretivas são tomadas para renovação ou atualização. Relatórios de conformidade são gerados para verificar a situação atual dos documentos regulatórios.

Quadro 31 - Descrição dos casos de uso verificar agenda de entregas

Caso de Uso:	Verificar Agenda de Entregas
Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	• **Gerente:** Deseja acessar a agenda de entregas para planejar e coordenar as rotas e horários de entrega, garantindo que as entregas sejam feitas pontualmente. Após isso, monitora o status das entregas e garante que todos os pedidos sejam entregues a tempo e sem problemas, assegurando a satisfação dos clientes. • **Clientes:** Desejam receber seus pedidos na data e horário previstos, conforme prometido pela padaria.
Pré-Condições:	A agenda de entregas deve estar atualizada e acessível através de um sistema de gestão de entregas ou manualmente. Os pedidos devem estar registrados e programados para entrega.
Pós-Condições:	A agenda de entregas é revisada e confirmada. As entregas programadas são planejadas e organizadas de acordo com

	os horários e rotas estabelecidos. Eventuais alterações ou ajustes são registrados e comunicados aos envolvidos, garantindo que todos os pedidos sejam entregues conforme o cronograma.

Quadro 32 - Descrição dos casos de uso verificar inventário

Caso de Uso:	Verificar Inventário
Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	• **Gerente:** Deseja verificar e atualizar os níveis de estoque dos produtos da padaria, garantindo que haja suprimento suficiente e evitando faltas ou excessos de produtos. Após isso, assegura que o inventário esteja correto para uma gestão eficiente de compras e planejamento, prevenindo problemas de abastecimento e controle de custos. • **Equipe de Vendas:** Deseja ter acesso a informações precisas sobre o estoque para garantir que os produtos estejam disponíveis para venda e evitar frustrações de clientes devido à falta de produtos.
Pré-Condições:	O sistema de gestão de inventário deve estar operacional e atualizado. O Gerente deve ter acesso aos registros de estoque e ferramentas necessárias para realizar a verificação.
Pós-Condições:	Os níveis de estoque são revisados e atualizados no sistema. Qualquer discrepância entre o inventário físico e os registros é identificada e corrigida. Relatórios de inventário são gerados para revisão e planejamento de compras, garantindo que o estoque esteja adequado às necessidades da padaria.

Quadro 33 - Descrição dos casos de uso reabastecer e gerenciar pedidos

Caso de Uso:	Reabastecer e Gerenciar Pedidos

Ator Principal:	Gerente
Interessados e Interesse:	● **Gerente:** Deseja garantir que o estoque esteja sempre abastecido de acordo com a demanda, gerenciando eficientemente os pedidos de reposição e ajustando os níveis de inventário conforme necessário. Após isso, mantém o nível de estoque adequado para evitar faltas e excessos, e garantir que o inventário esteja bem gerido para maximizar a eficiência operacional e a satisfação do cliente. ● **Equipe de Vendas:** Deseja ter certeza de que os produtos necessários estão disponíveis para atender aos clientes e evitar interrupções nas vendas.
Pré-Condições:	O sistema de gestão de inventário deve estar atualizado com as quantidades atuais de estoque. As necessidades de reabastecimento devem ser identificadas e os fornecedores devem estar disponíveis para receber pedidos.
Pós-Condições:	Os pedidos de reabastecimento são realizados e acompanhados até a chegada dos produtos. O estoque é ajustado conforme as novas entregas e os níveis de inventário são atualizados. Os pedidos pendentes são gerenciados e monitorados para garantir que sejam atendidos de forma eficiente e em tempo hábil.

Diagrama de Atividades:

Figura 4 - Diagrama de atividades 1

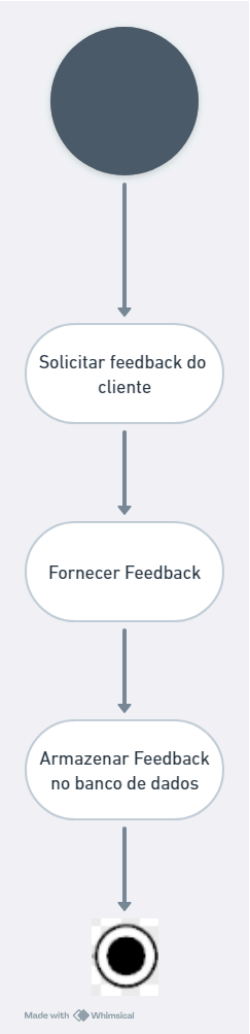


Figura 5 - Diagrama de atividade 2

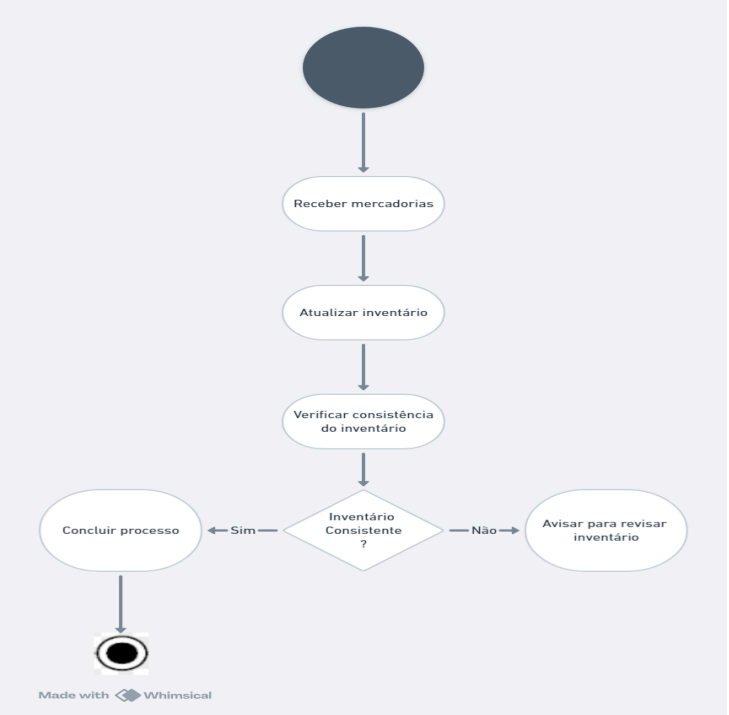


Figura 6 - Diagrama de atividade 3

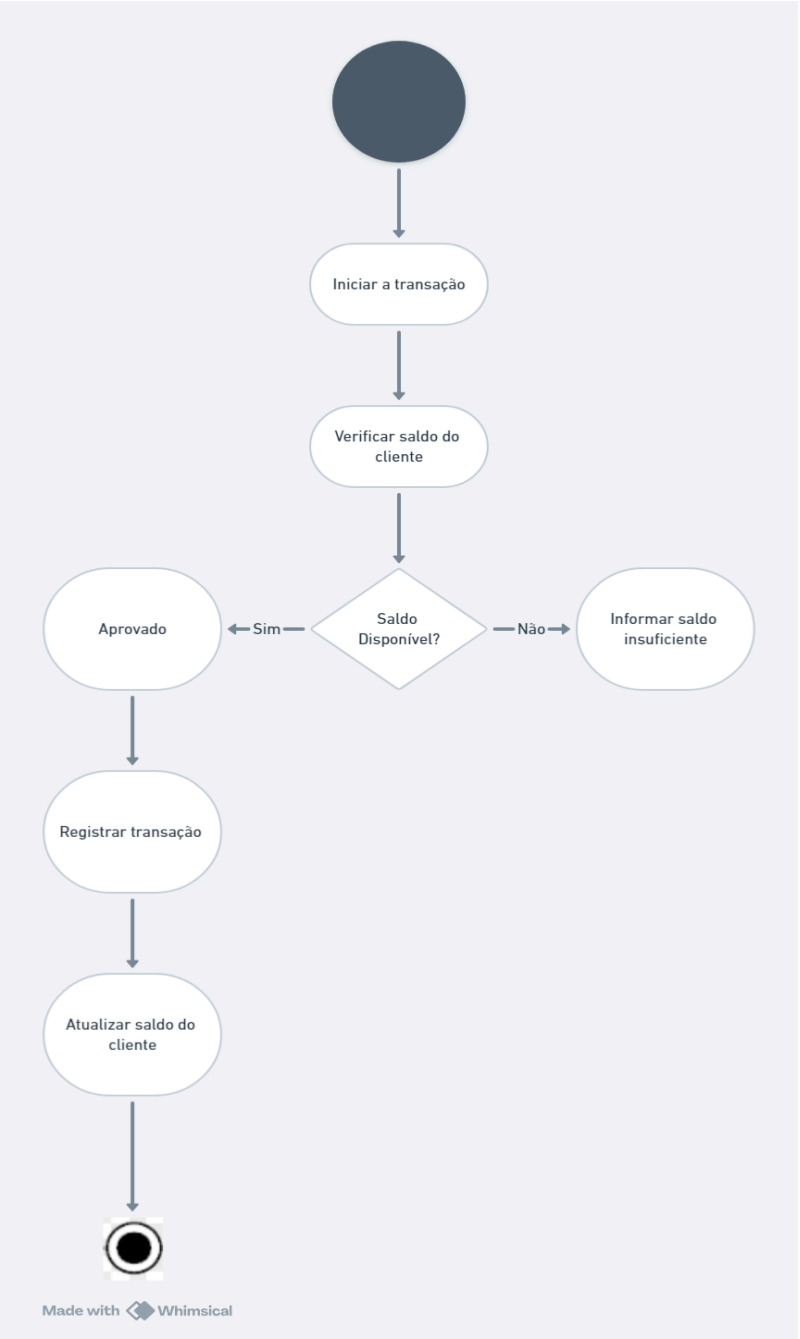


Figura 7 - Diagrama de atividade 4

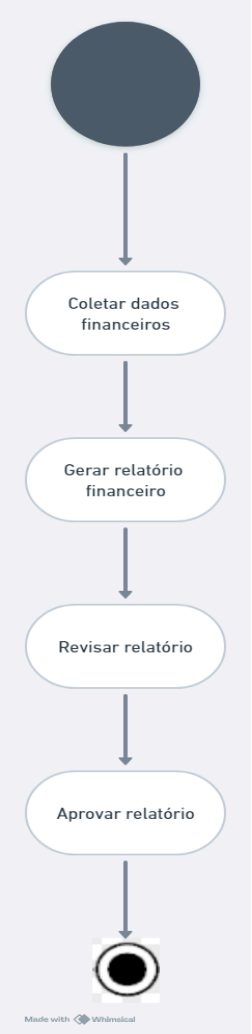


Figura 8 - Diagrama de atividade 5

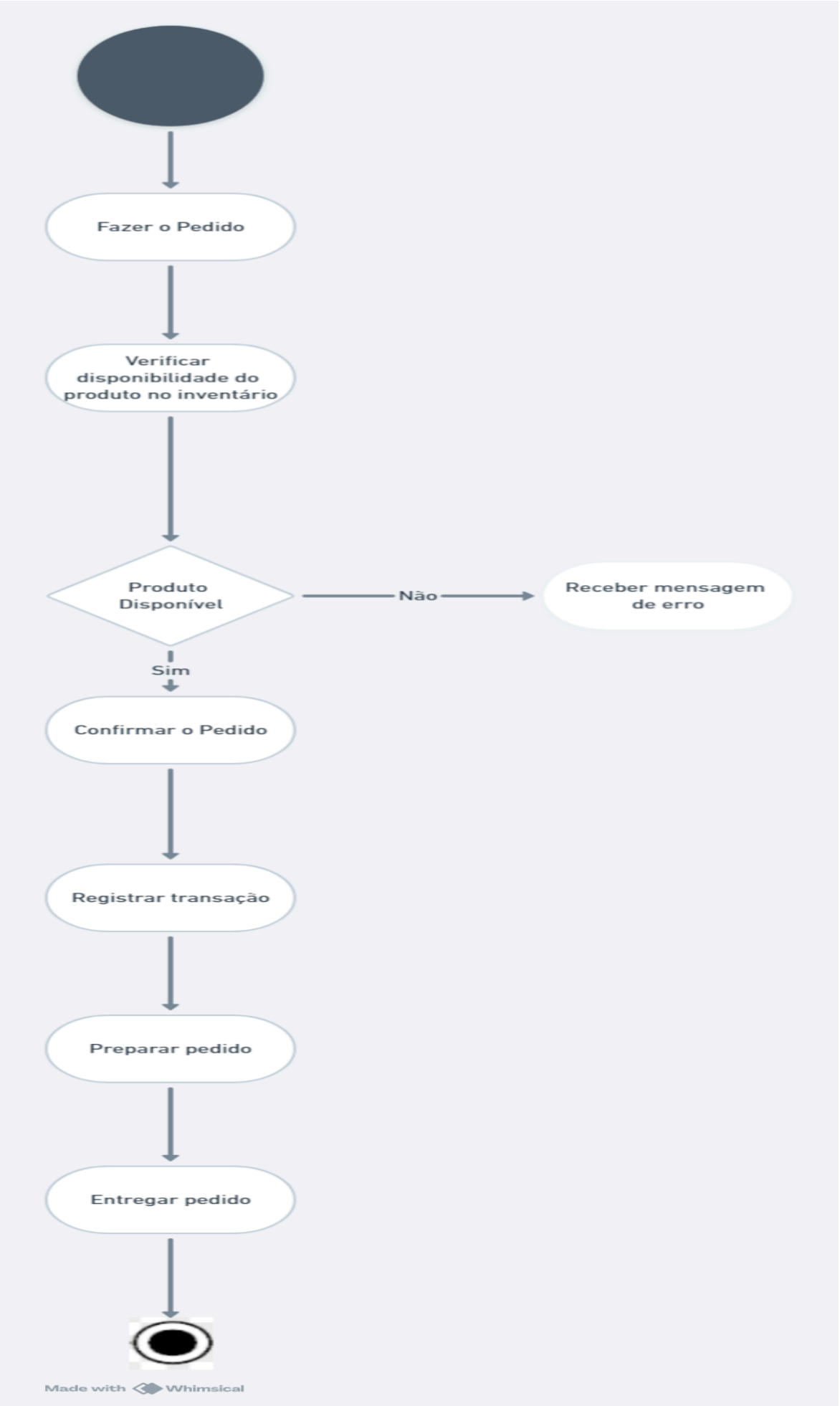

Fazer o Pedido
Verificar disponibilidade do produto no inventário
Produto Disponível
Não
Receber mensagem de erro
Sim
Confirmar o Pedido
Registrar transação
Preparar pedido
Entregar pedido
Made with Whimsical

Diagrama de Classe:

Figura 8: Diagrama de Classes

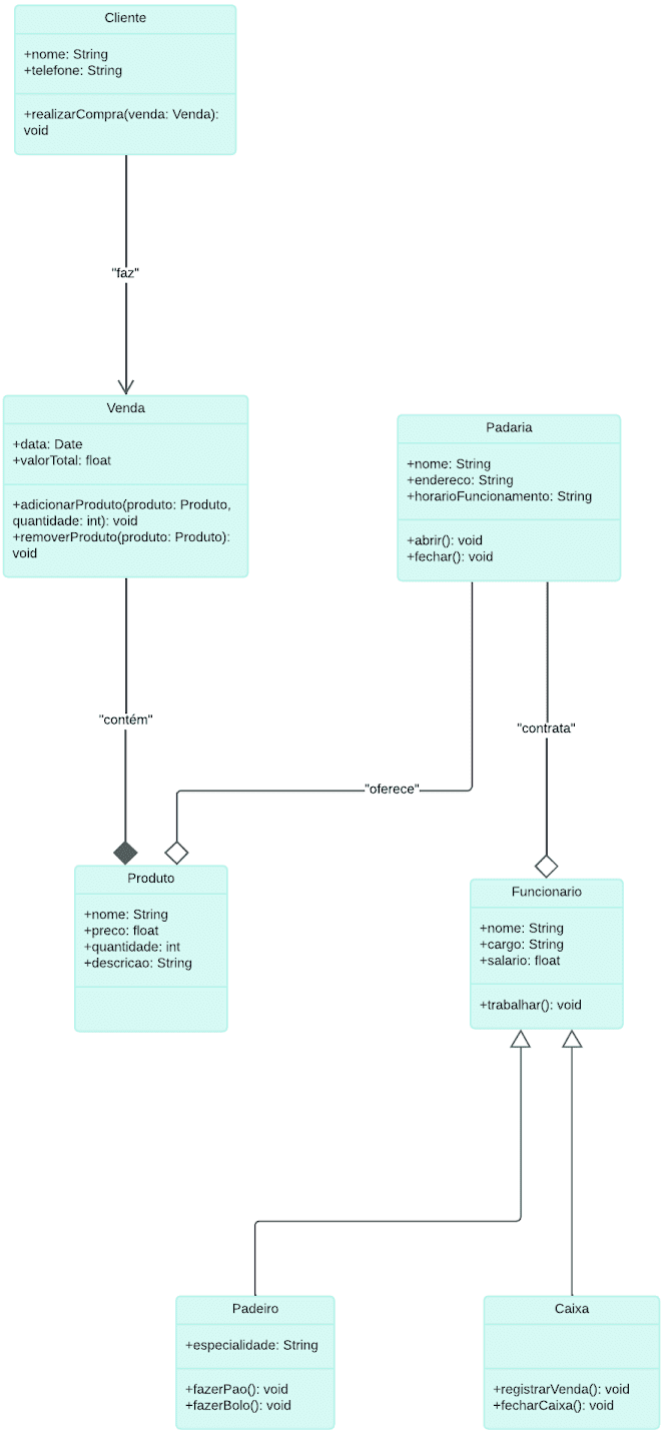


Diagrama de Sequência:

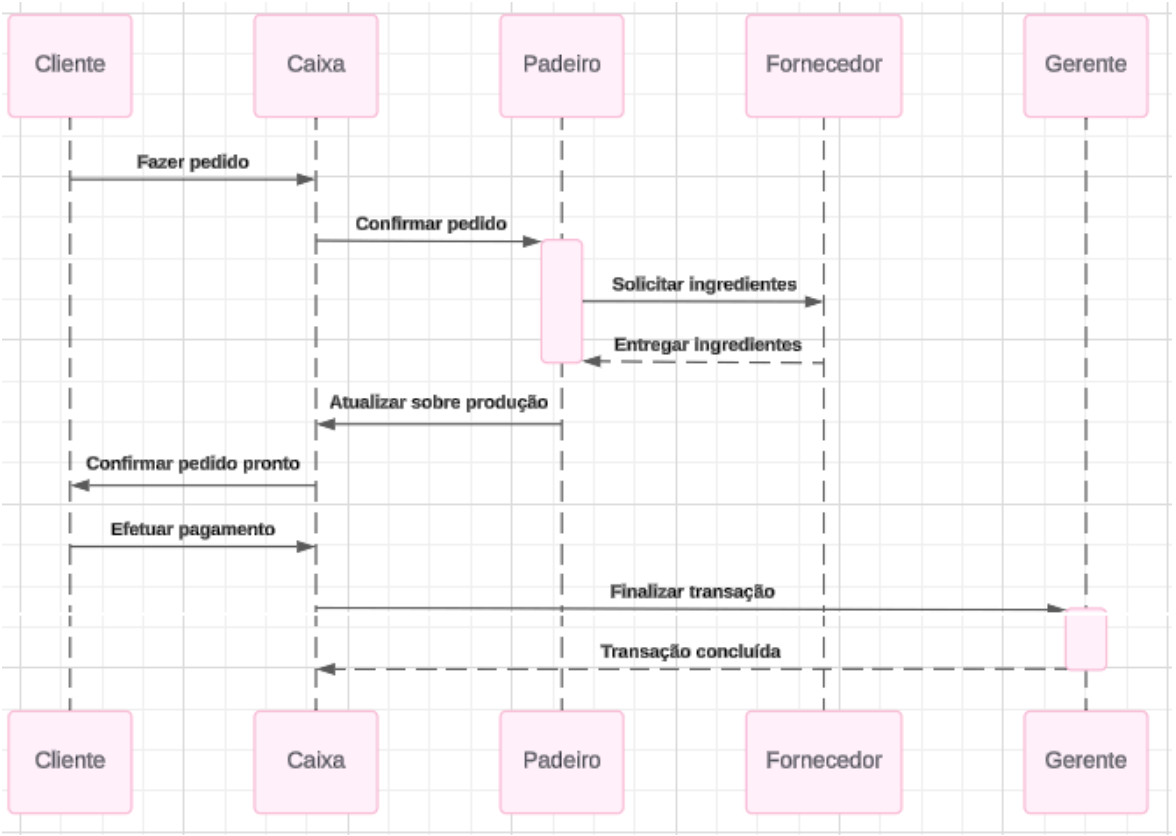



Figura 9 - Diagrama de Sequência